DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DRENACEM
CONCRETO (BETÃO) DRENANTE

DESCRIÇÃO

O concreto (betão) drenante é um conglomerado cimentício projetado para criar um sistema de porosidade interligada no interior da massa endurecida, permitindo a passagem da água. Este tipo de concreto é particularmente eficaz para gerir a passagem da água em estradas, fazendo a água escoar no interior da laje, evitando assim perigosos acúmulos de água.

MISTURA

O concreto drenante é composto por cimento, agregados, água e aditivos. A principal diferença em relação ao concreto convencional reside na dosagem dos agregados. Enquanto o concreto tradicional utiliza diversas classes granulométricas para obter uma estrutura fechada, o concreto drenante emprega uma única fração granulométrica, de preferência monogranular, para garantir uma estrutura aberta que controla a condutividade hidráulica em função do diâmetro máximo dos agregados. O uso de agregados de dimensões uniformes melhora também a estética da peça executada.

A mistura dos componentes gera um aglomerado de grânulos pétreos unidos pela pasta de cimento. A ausência de agregado fino produz um concreto de alta porosidade, caracterizado por vazios interligados que formam canais de dimensões variáveis de 1 a 5 mm, determinando assim a capacidade drenante da estrutura.

AGREGADOS

O concreto drenante utiliza agregados graúdos com diâmetro máximo variável, de preferência monogranulares, com frações entre 10 e 20 mm. Os agregados de dimensões menores criam uma estrutura menos permeável, enquanto os agregados com dimensão máxima de 20 mm ou superior favorecem uma maior permeabilidade. No entanto, um diâmetro elevado pode reduzir os pontos de contato entre os grânulos, comprometendo a resistência mecânica. Recomenda-se utilizar agregados naturais e arredondados para uma melhor aderência e drenagem, evitando os alongados ou achatados.

CIMENTO

Todos os tipos de cimento que cumprem as normas em vigor podem ser utilizados na produção de concreto drenante.

A dosagem do ligante varia geralmente entre um mínimo de 280 kg/m^3 e um máximo de 430 kg/m^3, com valores típicos situados entre 300 e 350 kg/m^3. A relação água/cimento (A/C) para o concreto drenante está normalmente compreendida entre 0,25 e 0,45. O conteúdo de água pode variar de um mínimo de 100 l por metro cúbico a um máximo de 130 l.

É fundamental dosar corretamente a água para evitar problemas como a lavagem da pasta de cimento ou a formação de aglomerados. Um excesso de água pode levar a um progressivo entupimento dos poros, enquanto uma quantidade insuficiente pode dificultar a aplicação em obra.

DESIGN SYSTEMS

VALOR DRENANTE

A principal característica do concreto drenante é a sua condutividade hidráulica, ou seja, a capacidade de drenar uma determinada quantidade de água de uma superfície. Esta propriedade está estreitamente relacionada com a percentagem de vazios presentes no material, que normalmente varia entre 15% e 30%. Esta percentagem é conhecida como porosidade efetiva, definida como a relação entre o volume de água libertado por gravidade por uma amostra de material drenante completamente saturada e o volume total da amostra.

A condutividade hidráulica é, portanto, influenciada pela porosidade efetiva, que depende da dimensão dos vazios e do sistema de canais que os liga. Um maior conteúdo de vazios aumenta a capacidade drenante do concreto, mas pode reduzir as resistências mecânicas devido à estrutura mais aberta. Pelo contrário, um menor conteúdo de vazios diminui a capacidade drenante, mas melhora a resistência mecânica.

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

A quantidade de água necessária para o concreto drenante é crucial para obter a consistência adequada durante as operações de aplicação e acabamento. No entanto, esta demanda de água não é determinante para o desenvolvimento das resistências mecânicas do material.

No concreto drenante, além da relação água/cimento (A/C), existem outros fatores que influenciam as propriedades mecânicas. Entre estes, o diâmetro máximo (Dmax) dos agregados, a quantidade de pasta cimentícia, o conteúdo de vazios e o grau de interligação entre os próprios vazios são elementos-chave para atingir as resistências mecânicas desejadas.

A resistência à compressão do concreto drenante, medida segundo os métodos padrão para os concretos convencionais, não depende diretamente da relação A/C. É, em vez disso, influenciada pelo grau de compactação e pela coesão entre os grânulos. Portanto, convém reconsiderar os métodos tradicionais previstos pelas normas em vigor para a preparação dos corpos de prova, a fim de avaliar a sua aplicabilidade também aos concretos drenantes.

ADITIVOS

O desempenho do concreto drenante é fortemente influenciado pelo estudo do Mix Design (dosagem), pela preparação da massa, pelos métodos e tempos de espalhamento, bem como pelas condições ambientais. No entanto, é possível melhorar ainda mais as características físico-mecânicas e a durabilidade do concreto drenante através do uso de aditivos químicos apropriados.

O desempenho do concreto drenante pode ser melhorado com aditivos químicos, como: Polidre, um aditivo à base de látex de borracha que melhora a aderência entre os agregados; Drena-25, um retardador de pega que prolonga a trabalhabilidade; enquanto as fibras sintéticas de polipropileno DS-F previnem o desgaste da superfície e melhoram a aderência.

Polidre: é um aditivo líquido à base de látex de borracha especificamente projetado para a confecção de concretos drenantes. Este aditivo melhora a aderência entre os grânulos de agregado, aumentando a capacidade ligante da pasta de cimento. Melhora, além disso, a coesão da massa, facilitando as operações de aplicação e reduzindo o valor do módulo de elasticidade.

O uso de dosagens elevadas de Polidre assegura uma maior resistência do concreto drenante, tornando-o mais eficaz contra os ciclos de gelo e degelo, bem como contra a ação dos sais de degelo.

Drena-25: a perda de umidade na mistura de concreto drenante pode implicar uma redução dos tempos de trabalhabilidade. Devido à sua estrutura aberta e ao baixo conteúdo de água, o concreto drenante tende a evaporar mais rapidamente. Para enfrentar este problema, utiliza-se o retardador de pega, como o Drena-25, que melhora os tempos de trabalho.

PROJETO DA MISTURA

Estão disponíveis diversas formulações

TABELA

Componentes	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	kg/m³	kg/m³	kg/m³
Cimento	330	330	400
Brita (cascalho)	1200 (classe granulométrica 8/10)	1200 (classe granulométrica 8/10)	1200 (classe granulométrica 12/16)
Areia 0 - 3	-	150	100
Água	110	110	130
Relação A/C	0,33	0,33	0,32
Densidade	1635	1727	1850
Aditivo Polidre	3,5	3,5	4,5
Aditivo Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% Porosidade	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
Valor de drenagem	1200 mm/h	286 mm/h	727 mm/h

LANÇAMENTO (BETONAGEM)

O concreto drenante, devido à falta de materiais finos na mistura e à reduzida trabalhabilidade, não pode ser bombeado; portanto, antes de proceder à aplicação, é importante assegurar que existe a possibilidade de acesso à obra com os meios adequados para poder descarregá-lo convenientemente.

Os caminhões-betoneira (autobetoneiras) destinados ao transporte do concreto drenante não deveriam ultrapassar uma carga de 6 metros cúbicos. A necessidade de não carregar completamente o tambor deve-se ao fato de o concreto ser mais seco e poder exigir um tempo de descarga mais longo, mas também

porque a mistura de uma massa elevada de concreto drenante exige um esforço excessivo do motor da betoneira.

Uma mistura de concreto drenante deveria ser completamente descarregada no prazo de uma hora a partir do início da mistura.

É fundamental, para o bom resultado do pavimento drenante, que o substrato esteja isento de irregularidades, desalinhamentos e depressões, de modo a não influenciar a planicidade do pavimento.

A consolidação do concreto drenante deve ser feita por rolagem, de preferência com vibroacabadoras e "roller screed" (régua de rolo). A carga de compactação deve provir apenas do peso do rolo, uma vez que uma pressão excessiva poderia provocar o colapso dos vazios e reduzir a capacidade drenante. No entanto, uma compactação insuficiente poderia tornar o pavimento menos durável e sujeito a delaminações.

Recomenda-se concluir as operações de espalhamento no prazo de 15 minutos a partir do momento da descarga do concreto, para evitar tanto quanto possível problemas de consolidação ligados ao rápido endurecimento e à evaporação superficial da água.

JUNTAS

O concreto drenante tem uma retração higrométrica, em média, inferior à do concreto tradicional, tanto pelo baixo conteúdo de cimento como pelo baixo conteúdo de água; no entanto, deveriam ser previstas juntas de contração para orientar as fissuras que poderiam formar-se na superfície. O espaçamento das juntas pode ser estabelecido através da aplicação da regra geral L = (18 x h)+100, onde L é o comprimento da placa e h a espessura em cm.

As juntas deveriam ser executadas perpendicularmente à direção de espalhamento, imediatamente após a passagem do rolo, mas antes das operações de cura.

CURA

Tal como no concreto convencional, a cura do concreto drenante é fundamental para a correta hidratação do ligante cimentício. A estrutura aberta que caracteriza o concreto drenante expõe-no a uma maior evaporação, uma vez que é maior a superfície específica exposta. Por este motivo, a cura úmida deve ter início o mais cedo possível. Uma cura correta começa antes da aplicação do concreto, através da saturação do substrato, de modo que este não subtraia umidade ao concreto. A cura superficial deveria iniciar-se no máximo 20 minutos após a aplicação, salvo acordos específicos estabelecidos entre as partes. A superfície do concreto deve ser molhada ou umedecida com água e imediatamente coberta com lonas de polietileno durante um período de pelo menos 7 dias.

APLICAÇÃO EM OBRA

O concreto drenante pode ser aplicado sobre uma camada de substrato existente, se constituída por material incoerente como areia e brita. Neste caso, o substrato deveria ser previamente compactado, de modo a criar uma superfície estável e uniforme. No caso de substrato argiloso ou siltoso (baixa permeabilidade), a solução mais adequada é escarificar a superfície para melhorar a infiltração, dispor uma

camada de geotêxtil não tecido e, em seguida, uma camada de material solto cuja espessura variará em função da capacidade hidráulica exigida ao pavimento.

Sistemas opcionais de drenagem poderão ser exigidos pelo projetista se as condições hidrológicas do local forem tais que não permitam ao pavimento um adequado escoamento das águas. Nos casos em que o substrato apresenta características de baixa permeabilidade, pode optar-se por cobrir a superfície do substrato com uma membrana impermeável e dispor, no interior da camada de material solto, um sistema de canais para a coleta e o encaminhamento das águas para o exterior do pavimento.

Uma vez instalado o sistema de encaminhamento das águas e concluída a camada drenante de substrato, poderá proceder-se à aplicação do concreto drenante.

A camada de agregado solto deverá ser sempre cuidadosamente molhada antes da colocação do concreto, para evitar que o material seco subtraia água ao concreto fresco e para o preservar de uma pega e de uma secagem excessivamente rápidas.

A espessura do concreto drenante, quando utilizado para pavimentos, está geralmente compreendida entre 15 - 20 cm. As espessuras mais baixas utilizam-se para áreas pedonais e aumentam progressivamente em função do tráfego. A utilização do concreto drenante para calçadas ou ciclovias não exige, por sua vez, uma espessura mínima.

PIGMENTAÇÃO

É possível colorir o Drenacem com pigmentos coloridos (DS-Ossido) a adicionar na massa do concreto. A proporção de DS-Ossido vai de 3% - 5% sobre o peso do cimento.

PROTEÇÃO DO PAVIMENTO DRENACEM

O pavimento drenante pode ser protegido com resina DS-CS, aplicada por pulverização ou a rolo, para melhorar a durabilidade ao longo do tempo. Consumo médio 250 – 300 g/m^2.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.